EXPRESSION DES BESOINS

Expression des besoins
Plateforme de gestion d'un espace de co-working

Version de cadrage fonctionnel et technique - projet annuel B2 2026

Projet	Plateforme de gestion d'un espace de co-working
Année	B2 - promotion 2026
Finalité	Réservation, accès, services internes, facturation et administration
Usage	Base pour le document Word, l'expression des besoins et le support PowerPoint

Le contenu peut être repris directement dans le cahier des charges fonctionnel puis enrichi pendant le projet.

1. Contexte et finalité

L'espace de co-working souhaite disposer d'une plateforme unique pour gérer l'occupation des espaces, les services associés et l'administration quotidienne. Aujourd'hui, les réservations, relances, accès et facturations peuvent être dispersés entre plusieurs outils ou traités manuellement, ce qui génère des erreurs, des oublis et une faible traçabilité.

Espaces	Disponibilités	QR / Réseau	Pilotage
Postes & salles	Agenda	Accès	Back-office

Objectif global

Concevoir une solution capable de couvrir le parcours complet de l'utilisateur : **consulter** les disponibilités, **réserver**, être **notifié**, **accéder** à l'espace, utiliser certains services internes et recevoir une **facturation** cohérente.

Périmètre : le projet comprend obligatoirement un volet **applicatif** et un volet **systèmes/réseaux**. La mise en place de **l'hébergement**, du **réseau** interne, du **portail captif**, de la **sécurité** et des **sauvegardes** fait partie des attendus. Les fonctionnalités plus avancées, comme la connexion VPN entre sites, peuvent être traitées **en option** selon l'avancement du groupe.

2. Parties prenantes et acteurs

Acteur	Rôle dans le système	Attentes principales
Client / visiteur	Réserve ponctuellement une place ou une salle.	Rapidité, lisibilité des disponibilités, confirmation immédiate.
Membre abonné	Utilise régulièrement l'espace avec formule d'abonnement.	Gestion simple de ses réservations et de ses droits.
Responsable d'accueil	Supervise les arrivées, les accès et les ajustements de réservation.	Vision en temps réel et actions rapides.
Gestionnaire / manager	Paramètre les espaces, tarifs, ressources et règles.	Pilotage, statistiques de base, administration.
Comptabilité	Suit les commandes, paiements et factures.	Données fiables, PDF propres, historique traçable.
Administrateur IT	Gère l'authentification, le réseau, les sauvegardes et la sécurité.	Architecture propre, journalisation, restauration.

3. Parcours métier cible

#	Étape	Description
1	Consulter	L'utilisateur visualise les espaces, les horaires, les capacités et les ressources disponibles.
2	Réserver	Il choisit un créneau par demi-journée ou à l'heure, seul ou avec d'autres personnes.
3	Valider	Le système calcule le tarif, alimente le panier et confirme la réservation.
4	Notifier	Un e-mail de confirmation est envoyé, puis un rappel à H-1 selon les règles activées.
5	Accéder	Le jour J, l'utilisateur peut présenter un QR code ou suivre le processus d'accueil prévu.
6	Consommer	Il utilise l'espace et éventuellement des services annexes : salle, matériel, impression, Wi-Fi.
7	Facturer	Une facture PDF est générée et envoyée par e-mail avec l'historique de la réservation.
8	Administrer	Le gestionnaire suit l'occupation, les annulations, les incidents et les données de pilotage.

4. Besoins fonctionnels

Domaine	Exigences détaillées
Gestion des comptes	Créer des comptes, se connecter, gérer les profils, distinguer les rôles et les niveaux d'accès.
Réservation	Réserver des postes ou salles par demi-journée ou à l'heure, afficher les disponibilités et empêcher les doublons.
Agenda multi-personnes	Associer plusieurs participants à une réservation et vérifier les conflits de ressources.
Panier & tarification	Calculer le prix par créneau, proposer des abonnements et valider une commande.
Notifications	Envoyer automatiquement confirmations, modifications, annulations et rappels H-1.
Facturation	Générer des factures PDF, les transmettre par e-mail et conserver l'historique.
Plan & occupation	Visualiser l'espace, identifier les places libres et distinguer les types d'espaces.
Services internes	Réserver ou consommer certaines ressources : vidéoprojecteur, tableau, imprimante, code d'impression.
Contrôle d'accès	Émettre et vérifier un QR code d'entrée ou un code d'accès selon le scénario retenu.
Administration	Gérer utilisateurs, espaces, ressources, tarifs, abonnements, règles d'annulation et journaux.

5. Règles de gestion proposées

- Une même place ne peut pas être réservée deux fois sur un créneau identique ou chevauchant.
- Les salles de conférence peuvent imposer une capacité maximale et des ressources obligatoires.
- L'annulation ou la modification reste possible jusqu'à un délai défini par l'administrateur.
- Le prix peut dépendre du type d'espace, de la durée et du mode de souscription (ponctuel / abonnement).
- Toute réservation validée déclenche au minimum un e-mail de confirmation.
- Toute réservation consommée ou confirmée peut produire une facture PDF selon la politique retenue.
- Le système doit conserver l'historique des actions critiques : création, modification, annulation, accès, émission de facture.

6. User stories prioritaires

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...
US-01	visiteur	consulter les disponibilités en temps réel	choisir rapidement un espace adapté.
US-02	membre	réserver une place par demi-journée	organiser ma venue sans passer par l'accueil.
US-03	membre	réserver une salle avec plusieurs participants	préparer une réunion sans conflit d'agenda.
US-04	utilisateur	recevoir un e-mail de confirmation puis un rappel	ne pas oublier mon créneau.
US-05	gestionnaire	voir le plan de l'espace et les places libres	optimiser l'occupation.
US-06	comptabilité	générer automatiquement une facture PDF	fiabiliser la facturation.
US-07	administrateur	définir les règles d'annulation et les tarifs	faire évoluer l'offre sans modifier le code.
US-08	agent d'accueil	vérifier un QR code d'entrée	accélérer l'arrivée des utilisateurs.

7. Exigences non fonctionnelles

Axe	Attendus
Sécurité	Authentification sécurisée, rôles, politique de mots de passe, journalisation, droits différenciés, protection des données.
Performance	Réponse fluide sur les écrans de réservation et sur les recherches de disponibilité.
Disponibilité	Application accessible pendant les horaires d'exploitation ; gestion propre des erreurs.
Sauvegarde	Sauvegarde régulière de l'application et de la base de données, avec procédure de restauration documentée.
Traçabilité	Historique des réservations, annulations, accès et documents émis.
Maintenabilité	Code structuré, documentation technique, déploiement reproductible.

Axe	Attendus
Évolutivité	Capacité à ajouter d'autres sites, offres d'abonnement ou services internes.
Conformité	Prise en compte des données personnelles et minimisation des informations collectées.

8. Contraintes et hypothèses

Point	Cadre retenu
Temps de projet	Le projet doit rester démontrable dans le cadre d'un projet annuel B2.
Périmètre	Les lots d'infrastructure avancée peuvent être traités en POC ou maquette si nécessaire.
Accès réseau	Le portail captif Wi-Fi et le VPN entre sites peuvent être documentés + schématisés si non intégrés.
Paiement	Le paiement en ligne n'est pas obligatoire si la facturation suffit pour la démonstration.
Mobile	Les notifications mobiles peuvent être remplacées par une PWA ou par l'e-mail dans le MVP.
Matériel	Le contrôle d'accès QR code peut être simulé sans matériel physique complet.

* **POC** = *Proof of Concept* = **preuve de concept**

Point d'attention : Pour sécuriser la note, chaque exigence avancée doit avoir une version démontrable ou au minimum une preuve de conception solide : schéma, scénario, prototype ou maquette.

9. Proposition de priorisation

Must	Should	Could
Comptes, rôles, réservation, disponibilités, panier, confirmation e-mail, annulation/modification, facturation PDF, admin.	Plan visuel, rappels H-1, abonnements, tableau de bord.	Impression avec code, push mobile natif, portail captif complet, multi-sites temps réel, QR code d'entrée.

10. Critères de réussite

- Un parcours utilisateur complet est démontrable de bout en bout.
- Les rôles et droits d'accès sont clairement séparés.
- Les réservations ne génèrent pas de conflit de ressources.
- Le moteur de notification et la facturation sont automatisés.
- L'architecture technique, réseau et sauvegarde est expliquée et documentée.
- Le dossier de projet reste cohérent entre besoin, conception, réalisation et démonstration.

Cette expression des besoins constitue une base exploitable pour lancer le cahier des charges fonctionnel, le backlog, les personas, les cartes d'empathie et la présentation orale.